

PROJET : GESTIONNAIRE DE MOTS DE PASSE SÉCURISÉ

Système Client-Serveur avec RPC

Khadija BOUARGALNE • Imane BENELFAKIR • Ahmed ELFILALI

École d'Ingénierie Digitale et d'Intelligence Artificielle

SPÉCIALITÉ : CYBER SÉCURITÉ

Année Universitaire 2023-2024

14 juin 2025

Résumé

Ce rapport présente le développement complet d'un gestionnaire de mots de passe sécurisé implémentant une architecture client-serveur avec communication RPC (Remote Procedure Call). L'application intègre des mécanismes de chiffrement avancés (AES-128), une authentification forte (SHA-256) et une interface graphique intuitive développée avec Java Swing. Le système offre une gestion centralisée et sécurisée des identifiants avec des fonctionnalités complètes de création, lecture, mise à jour et suppression (CRUD).

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte et objectifs	2
1.2	Portée du projet	2
2	Architecture Technique	2
2.1	Technologies utilisées	2
3	Fonctionnalités Détaillées	3
3.1	Authentification	3
3.1.1	Processus de login	3
3.2	Interface principale	4
3.3	Gestion des mots de passe	5
3.3.1	Ajout d'un nouveau mot de passe	5
3.3.2	Visualisation sécurisée	6
3.3.3	Modification	6
3.3.4	Suppression	6
4	Sécurité	7
4.1	Schéma de protection	7
4.2	Implémentation	7
4.3	Journalisation	7

5	Serveur	8
5.1	Interface d'Administration	8
5.2	Fonctionnalités clés	9
5.3	Tableau des données techniques	10
5.4	Extrait de code correspondant	10
6	Conclusion	10

1 Introduction

1.1 Contexte et objectifs

Dans un contexte où la gestion des identifiants devient critique, ce projet vise à développer une solution sécurisée avec les objectifs suivants :

- Stockage **chiffré** des mots de passe
- Interface **ergonomique** et intuitive
- Communication **sécurisée** client-serveur
- Gestion complète du cycle de vie des identifiants
- Journalisation des activités

1.2 Portée du projet

Le système comprend :

Composant	Description
Client	Interface graphique Swing
Serveur	Gestion des données et logique métier
Base de données	Stockage persistant SQLite
Sécurité	Chiffrement AES, SSL/TLS

TABLE 1 – Composants principaux du système

2 Architecture Technique

2.1 Technologies utilisées

Catégorie	Technologie	Description
Langage	Java 11	Code principal
Interface	Swing	GUI client
Communication	RPC over SSL	Appels distants
Chiffrement	AES-128	Protection données
Hachage	SHA-256	Stockage mots de passe
BDD	SQLite	Persistance des données

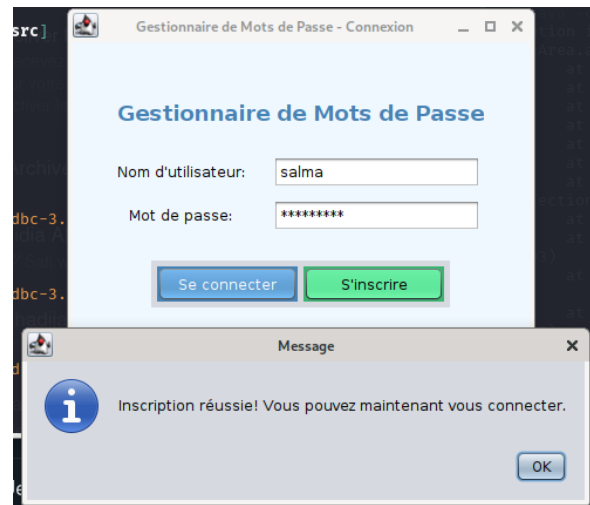
TABLE 2 – Stack technologique

3 Fonctionnalités Détaillées

3.1 Authentification



(a) Écran de connexion



(b) Formulaire d'inscription

FIGURE 1 – Processus d'authentification

3.1.1 Processus de login

1. Saisie des credentials
2. Vérification côté serveur
3. Création de session
4. Attribution token JWT

3.2 Interface principale



FIGURE 2 – Interface principale avec recherche et filtres

3.3 Gestion des mots de passe

3.3.1 Ajout d'un nouveau mot de passe



FIGURE 3 – Formulaire d'ajout avec validation

```
1 public RPCResponse handleAddPassword(RPCRequest request) {  
2     String service = request.get("service");  
3     String username = request.get("username");  
4     String password = encrypt(request.get("password"));  
5     // Insertion en BDD  
6     return new RPCResponse(true, "Ajout r ussi");  
7 }
```

Listing 1 – Code d'ajout côté serveur

3.3.2 Visualisation sécurisée

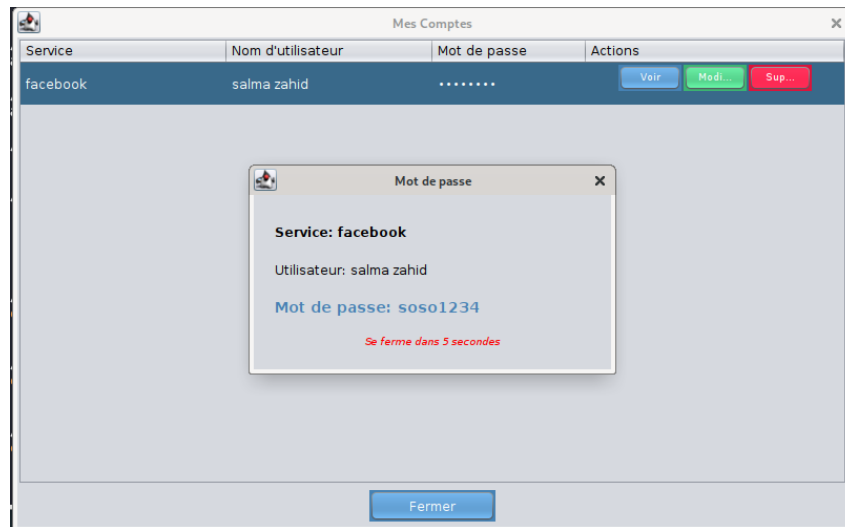
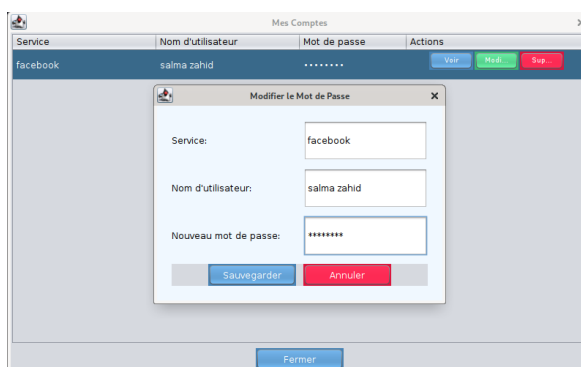
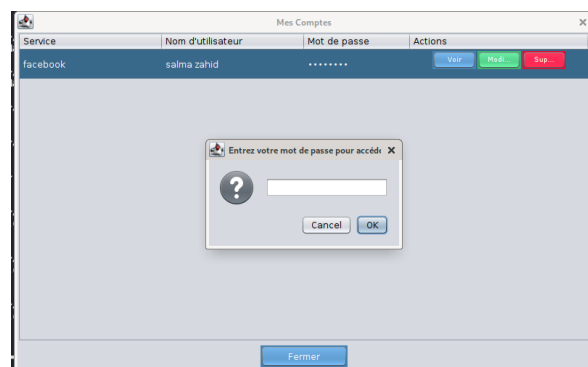


FIGURE 4 – Affichage temporaire avec timer

3.3.3 Modification



(a) Formulaire pré-rempli



(b) Confirmation de modification

FIGURE 5 – Processus de modification

3.3.4 Suppression

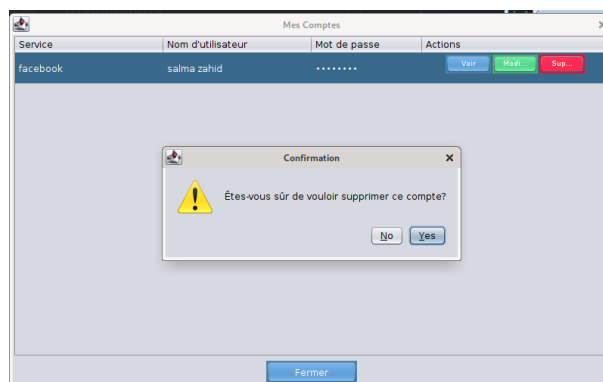


FIGURE 6 – Double confirmation avant suppression

4 Sécurité

4.1 Schéma de protection

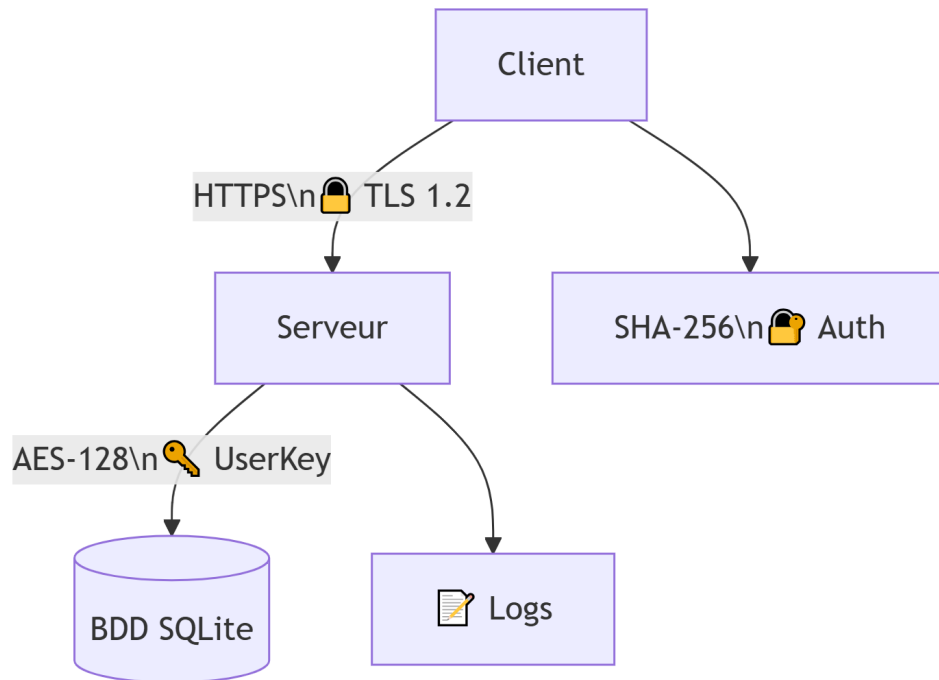


FIGURE 7 – Architecture de sécurité multi-couches

4.2 Implémentation

```
1 public String encrypt(String data, String key) {
2     Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES");
3     SecretKeySpec secretKey = new SecretKeySpec(
4         key.getBytes(), "AES");
5     cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey);
6     return Base64.getEncoder().encodeToString(
7         cipher.doFinal(data.getBytes()));
8 }
```

Listing 2 – Chiffrement AES

4.3 Journalisation

Événement	Niveau	Information
Connexion	INFO	Adresse IP + utilisateur
Ajout	DEBUG	Service + timestamp
Modification	WARN	Ancienne/nouvelle valeur
Suppression	SEVERE	ID + confirmation

TABLE 3 – Table de journalisation

5 Serveur

5.1 Interface d'Administration

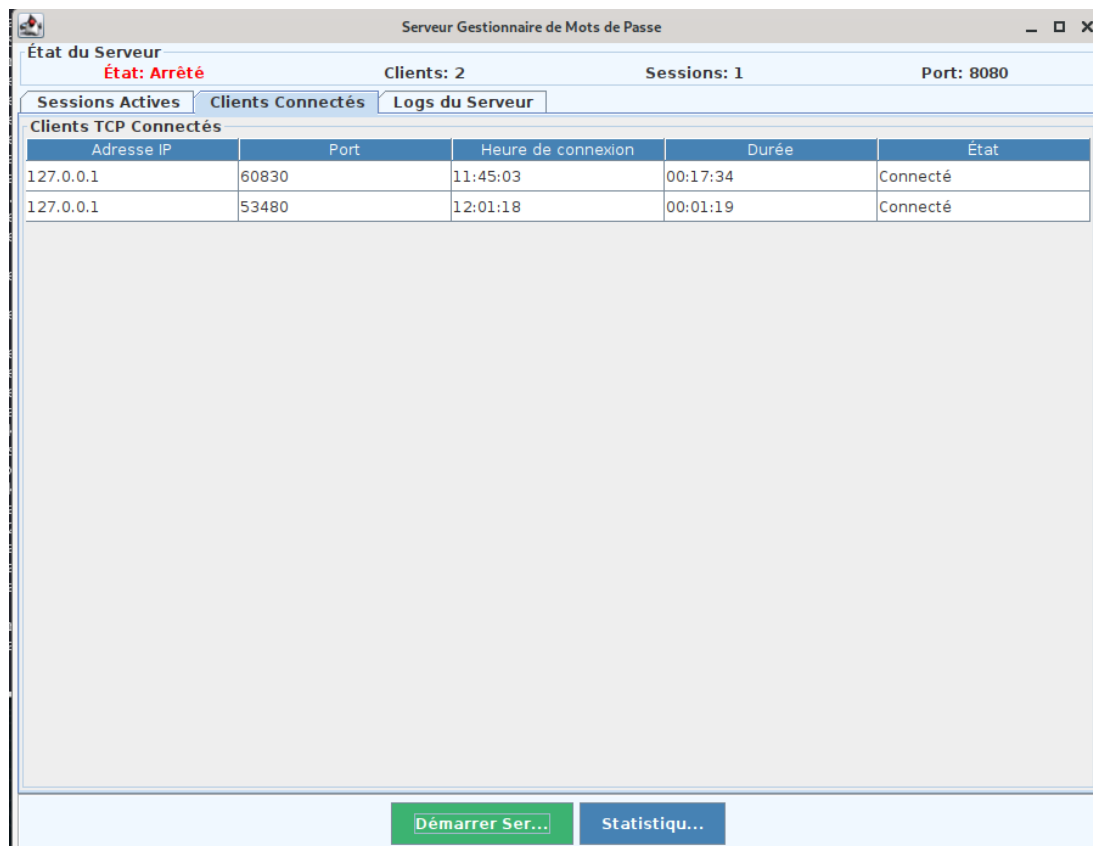


FIGURE 8 – Console d'administration du serveur

1. Panel de contrôle
2. Liste des clients connectés
3. Statistiques temps réel

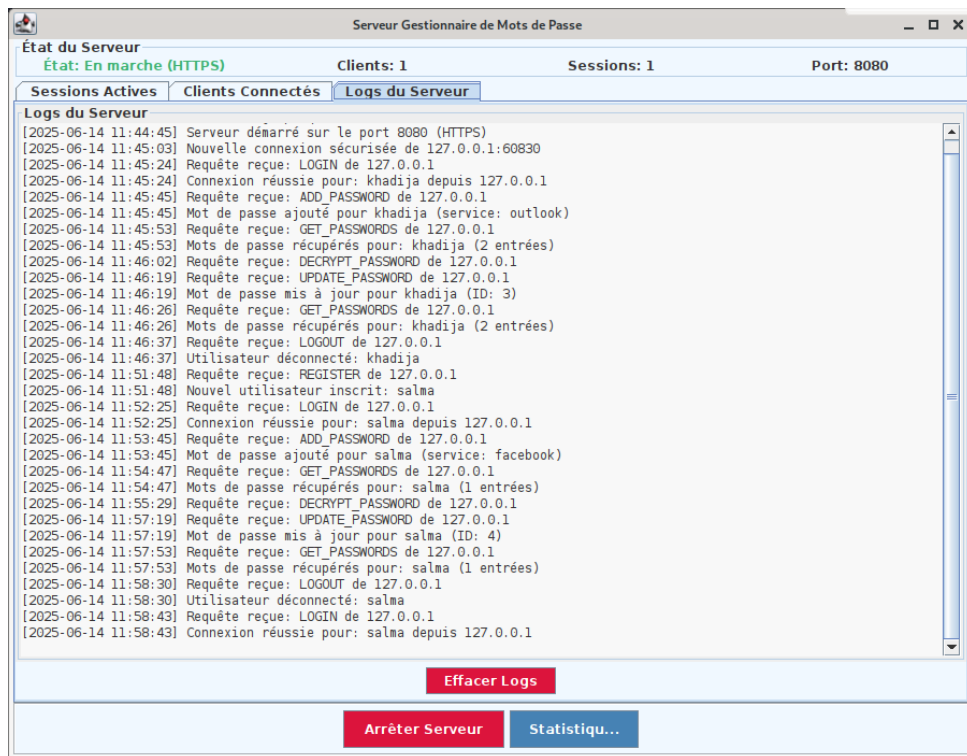


FIGURE 9 – Journal

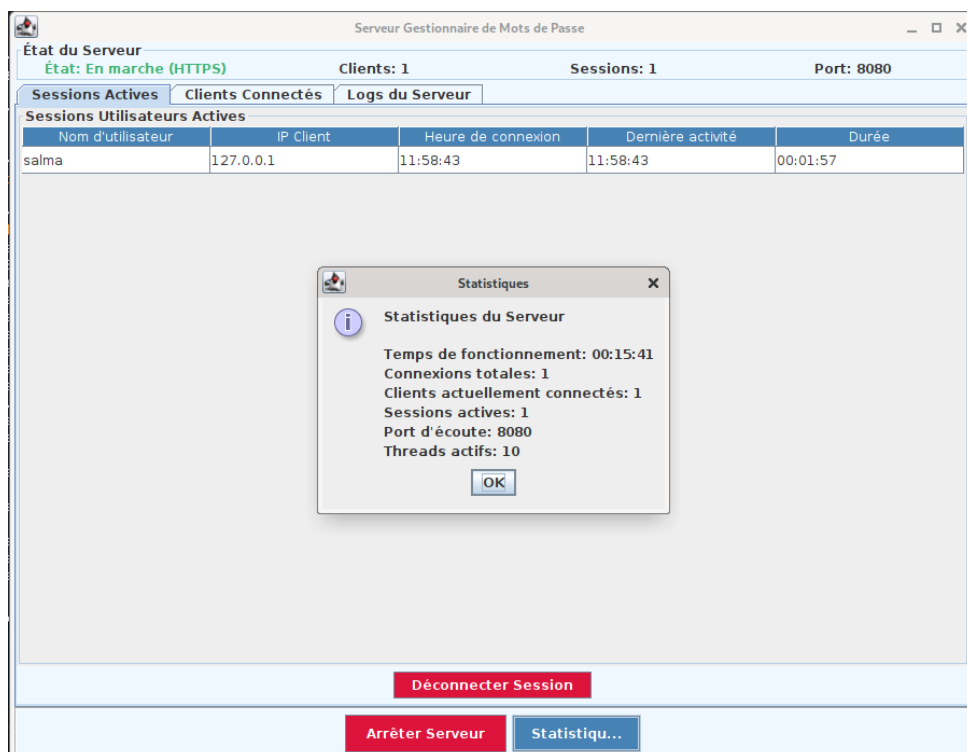


FIGURE 10 – Statistiques

5.2 Fonctionnalités clés

- Monitoring en temps réel :

- Nombre de clients connectés (2 dans l'exemple)
- Adresses IP et ports (127.0.0.1 :60830)
- Durée des sessions (00 :17 :34)
- **Gestion des sessions :**
 - État des connexions (Connecté/Déconnecté)
 - Heure exacte de connexion (11 :45 :03)
 - Bouton de déconnexion manuelle (non visible sur la capture)
- **Contrôle du serveur :**
 - Bouton "Démarrer Serveur" (partiellement visible)
 - Accès aux statistiques complètes
 - Journalisation des événements (section "Logs du Serveur")

5.3 Tableau des données techniques

Élément	Description technique
Adresse IP	Bouclage local (127.0.0.1) indiquant des connexions locales
Port	Ports éphémères (>49152) attribués dynamiquement
Durée	Format HH :MM :SS calculé depuis <code>System.currentTimeMillis()</code>
État	Géré via <code>ConcurrentHashMap</code> pour accès thread-safe

TABLE 4 – Analyse des composants de l'interface

5.4 Extrait de code correspondant

```

1 // Dans PasswordManagerServer.java
2 public class ClientInfo {
3     String clientIP;
4     int clientPort;
5     long connectionTime; // Timestamp Unix
6     boolean isActive;
7
8     public String getDuration() {
9         long seconds = (System.currentTimeMillis() - connectionTime) /
10         1000;
11         return String.format("%02d:%02d:%02d",
12             seconds / 3600, (seconds % 3600) / 60, seconds % 60);
13     }
14 }

```

Listing 3 – Gestion des connexions côté serveur

6 Conclusion

Ce gestionnaire de mots de passe représente une implémentation réussie des principes fondamentaux de la sécurité informatique. Par son architecture client-serveur basée sur des appels RPC sécurisés et son chiffrement robuste des données sensibles, le projet démontre qu'il est possible de concilier :

- **Simplicité d'utilisation** via une interface graphique soignée
- **Rigueur technique** avec le chiffrement AES et SSL/TLS
- **Extensibilité** grâce à une architecture modulaire